



Universidad Nacional de Loja

Matematicas Discretas



Lógica Proposicional, Conectores, Tablas de Verdad, Leyes e Inferencias



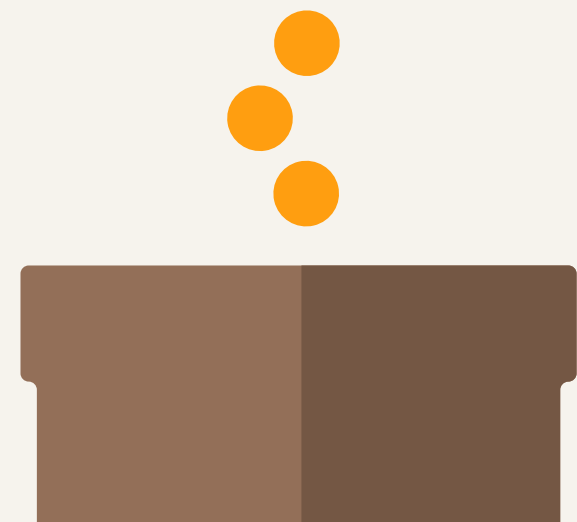
Integrantes:

- Ashley Patricia Mocha Valarezo
- Abraham Daniel Maza Lapo
- José Camilo Merino Morocho
- Edgar Fabricio Rios Cuenca

Fecha: 10-05-2026

Licenciado: Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado

Ciclo: Primero – **Unidad:** Uno



LÓGICA PROPOSICIONAL

Conceptos Básicos

Proposición: enunciado con valor verdadero o falso.

- Simple: "Hoy es lunes"
- Compuesta: "Si estudio, apruebo"

Identificación

- a) Hoy es lunes → Simple
- b) Si estudio, entonces apruebo el examen → Compuesta
- c) Está lloviendo y hace frío → Compuesta
- d) No hay clases mañana → Simple

¿Son proposiciones?

- ¿Qué hora es? → No (pregunta)
- Cierra la puerta → No (orden)
- $5 + 3 = 8$ → Sí
- $x + 2 = 5$ → No (depende de x)

Conectores Lógicos

Sea:

p: "Estudio"

q: "Apruebo"

- $p \wedge q$ → Estudio y apruebo
- $p \vee q$ → Estudio o apruebo
- $\neg p$ → No estudio
- $p \rightarrow q$ → Si estudio, apruebo
- $p \leftrightarrow q$ → Estudio si y solo si apruebo

Lenguaje simbólico

- Si llueve, entonces no salgo → $p \rightarrow \neg q$
- Estudio o trabajo → $p \vee q$
- No es cierto que estoy cansado → $\neg p$
- Salgo si y solo si termino tareas → $p \leftrightarrow q$

Tablas de Verdad

$$f(p,q) = (p \wedge q) \vee (\neg p)$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	Resp
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

Clasificación

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ Es una Tautología

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	Resp.
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

Leyes Proposicionales

$p \vee (p \wedge q) \rightarrow$ Ley de Absorción
Resultado = p

$\neg(\neg p) \rightarrow$ Ley de Doble Negación
Resultado = p

$p \wedge (p \vee q) \rightarrow$ Ley de Absorción
Resultado = p

$\neg(p \wedge q) \rightarrow$ Ley de De Morgan
Resultado = $\neg p \vee \neg q$

Inferencias Lógicas

Argumento válido

Premisas:

- Si estudio, apruebo
- Estudio

Regla:

Modus

Ponens

Conclusión: Apruebo

Reglas de inferencia

a)

- $p \rightarrow q$
- q
- $\therefore p$

Afirmación del consecuente

b)

- $p \rightarrow q$
- $\neg q$
- $\therefore \neg p$

Modus Tollens

c)

- $p \wedge q$
- $\therefore p$

Simplificación

Aplicación

Problema aplicado:

"Si un estudiante estudia y entrega tareas, entonces aprueba. El estudiante no aprobó."

- p: Estudia
- q: Entrega tareas
- r: Aprueba

Expresión simbólica

$(p \wedge q) \rightarrow r$

No aprobó → $\neg r$

Conclusión

Por Modus Tollens:

El estudiante no estudió o no entregó tareas.



Muchas Gracias
Por Su
Atencion

